

物态变化

1. 如图是某网友在四月拍摄的某地雪景，积雪初融后，在某停车场上出现了一个个“雪馒头”，甚为奇特。雪堆正下方是方形地砖，每块方形地砖周围是条形砖。气象专家调研发现：四周条形砖比中间方形地砖具有更好的导热性和渗水性。关于形成“雪馒头”景观的解释肯定不合理的是（ ）

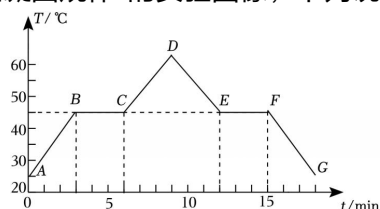


- A. 空气温度较低是“雪馒头”得以保留的原因之一
- B. 方形地砖导热性差是形成“雪馒头”景观的原因之一
- C. 太阳辐射导致条形砖上方的雪比方形地砖上方的雪更易熔化
- D. 地表热量易通过条形砖及四周缝隙传递，使条形砖上的雪更易熔化

2. 下列关于蒸发和沸腾的说法中正确的是（ ）

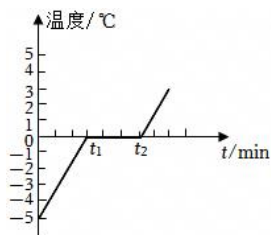
- A. 蒸发和沸腾都需要从外界吸热
- B. 蒸发和沸腾都可以在任何温度下进行
- C. 蒸发和沸腾都属于液化现象
- D. 蒸发的快慢与温度无关

3. 如图是“探究某物质熔化和凝固规律”的实验图像，下列说法正确的是（ ）



- A. 在 $t = 2\text{min}$ 时，该物质处于固液共存状态
- B. 在 BC 段，该物质不吸热
- C. 该物质的凝固点是 45°C
- D. 该物质熔化过程共持续了 6min

4. 图示是一些小冰块温度随加热时间变化的图像。下列说法正确的是（ ）

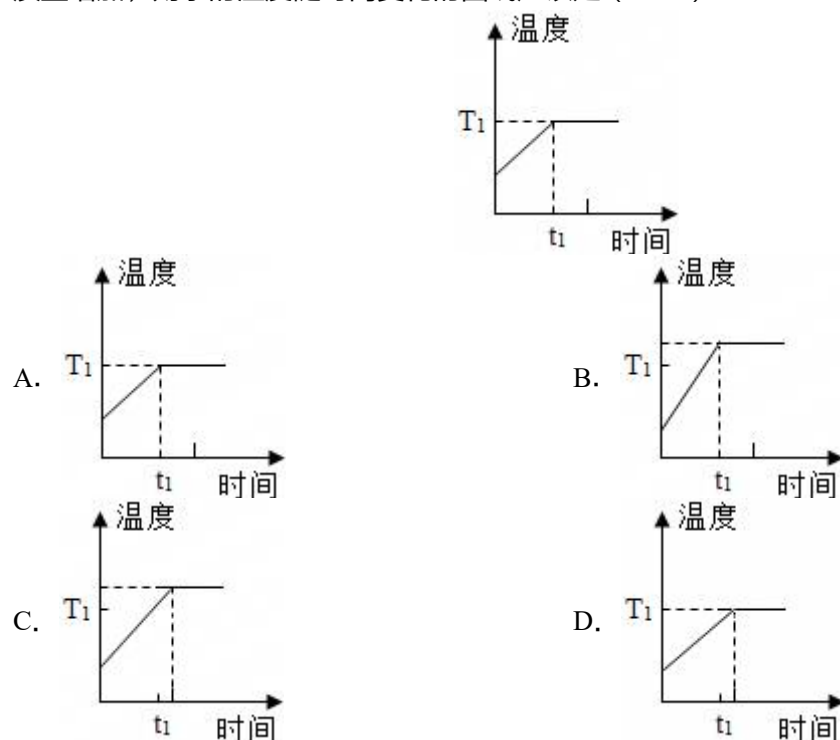


- A. 0min 时，小冰块的温度为 0°C
- B. t_2 时刻后，小冰块变成气态
- C. t_1 到 t_2 期间正在不断吸热
- D. t_1 时刻前小冰块为有部分熔化

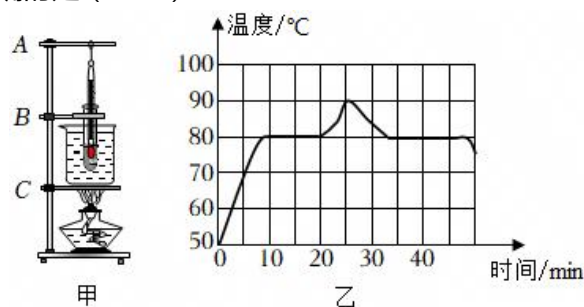
5. 生活中人们发现,如不小心被同样温度的液态水和水蒸气烫伤,往往是被水蒸气烫伤更严重。对这种现象的研究,下列说法错误的是()

- A. 水蒸气液化时会放出更多热量
- B. 水蒸气与液态水的化学性质不同
- C. 水蒸气液化时,水分子间距离减小
- D. 水蒸气烫伤感到剧烈疼痛是因为皮肤中含有神经组织

6. 给一定质量的水加热,其温度随时间变化的关系如图所示。若其它条件不变,仅将水的质量增加,则水的温度随时间变化的图线应该是()



7. 图甲是观察物质熔化和凝固现象的实验装置,图乙是根据实验数据绘制的温度随时间变化图像。以下说法正确的是()



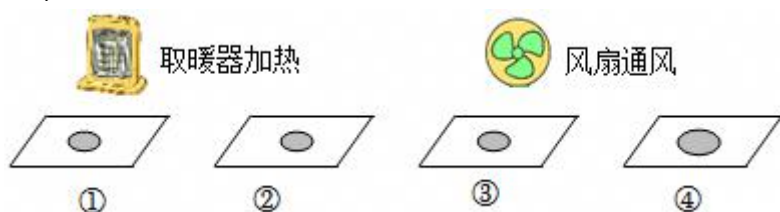
- A. 加热时使用酒精灯内焰加热
- B. 实验中,需要观察试管内物质的状态,并记录温度和加热时间
- C. 由图乙可知,该物质的熔点为 90°C
- D. 该物质属于非晶体

8. 图甲为我国古代的“节能灯”——“省油灯”，图乙为其部分剖面示意图。向灯盏夹层内注水，有助于减慢油的蒸发，达到省油的目的。关于“省油灯”减慢油蒸发的方法，下列说法正确的是（ ）



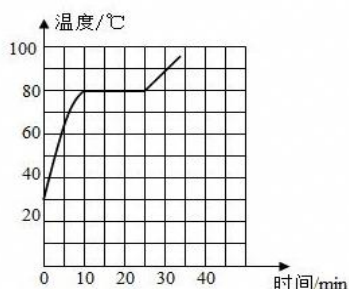
- A. 降低油的温度
B. 减小油的表面积
C. 减慢油表面上方的空气流动
D. 减少油的体积

9. 为探究影响水蒸发快慢的因素，小乐设计了如图所示实验，其中水的初温和质量相等，①②③中水的表面积相同，④中水的表面积最大。能探究水蒸发快慢与水表面空气流速大小有关的是（ ）

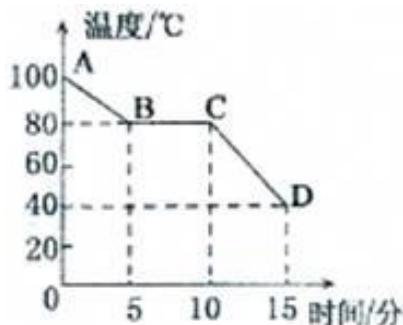


- A. ①②
B. ②③
C. ②④
D. ③④

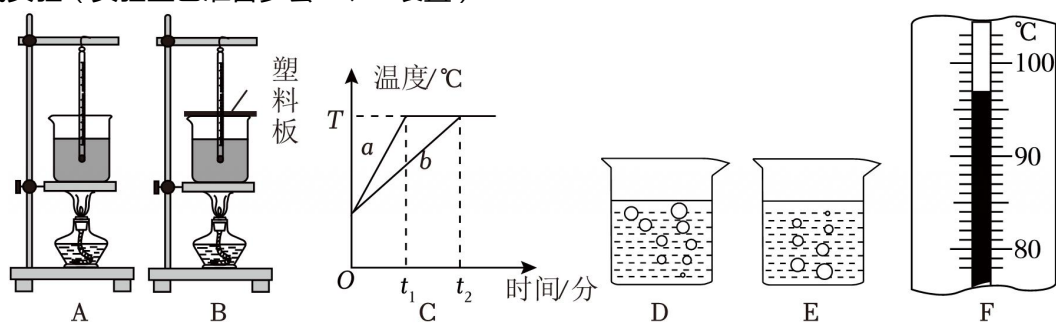
10. 如图，是某种物质熔化时温度随时间变化图。根据图像的特征和信息，可以判定该物质是_____（选填“晶体”或“非晶体”）；它的熔点是_____℃，在熔化过程中_____（选填“吸热”“放热”或“不吸热也不放热”）。



11. 如图所示是某物质的凝固图像。结合图中信息可以判断，此物质的凝固点是_____℃，其凝固过程共经历了_____分钟。



12. 做“观察水沸腾”的实验时，甲、乙、丙三名同学分别从 A、B 两套器材中任选一套来完成实验（实验室已准备多套 A、B 装置）：



(1) 甲同学发现所测水的沸点高于 100°C ，他们选择的是_____（填“A”或“B”）套装置。

(2) 图 F 中为水沸腾时的温度是_____ $^{\circ}\text{C}$ 。

(3) 两名同学选用了相同的实验装置，但水开始沸腾的时刻不同，他们绘制的沸腾图像如图 C 所示，a、b 两条图线不同的原因是水的_____不同。若两次实验所用水的质量分别为 m_a 、 m_b ，则 m_a _____ m_b （选填“>”“=”或“<”）。实验时不小心，被_____（“沸水”或“水蒸气”）烫伤，情况更严重。

(4) 通过分析图像 C，可归纳出一个水沸腾时的特点：_____。

(5) 图 D、E 中，符合水沸腾时的现象的是图_____（填“D”或“E”）。